Отчёт по лабораторной работе №1

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Туйишиме Тьерри

1132255025

Содержание

1 Цель работы 2
2 Задание 2
3 Выполнение лабораторной работы 2
3.1 Создание виртуальной машины 2
3.2 Установка операционной системы 5
3.3 Установка драйверов для VirtualBox 6
3.4 Настройка раскладки клавиатуры 8
3.5 Установка имени пользователя и названия хоста 8
3.6 Установка программного обеспечения для создания документации 9
4 Выводы 11
5 Дополнительное задание 11
6 Контрольные вопросы (ответы) 13
Список литературы 13

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Создание виртуальной машины
2. Установка операционной системы
3. Установка драйверов для VirtualBox
4. Настройка раскладки клавиатуры
5. Установка имени пользователя и названия хоста
6. Установка программного обеспечения для создания документации

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Создание виртуальной машины

Запускаю VirtualBox:

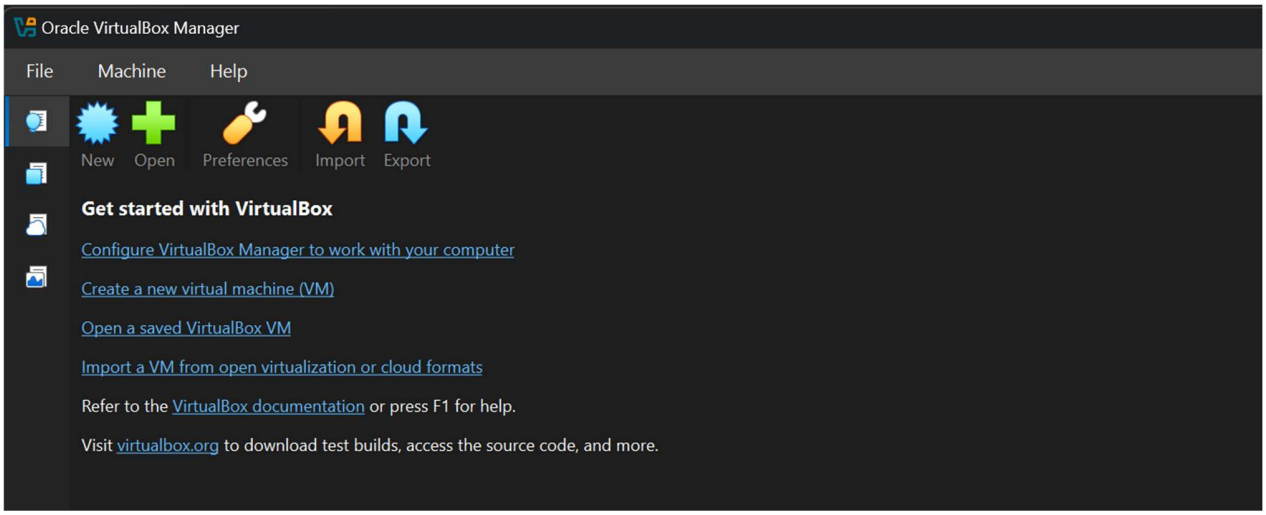

Рис. 1: VirtualBox

Нажимаю кнопку new, задаю имя машины и добавляю новый привод оптических дисков и выбираю образ:

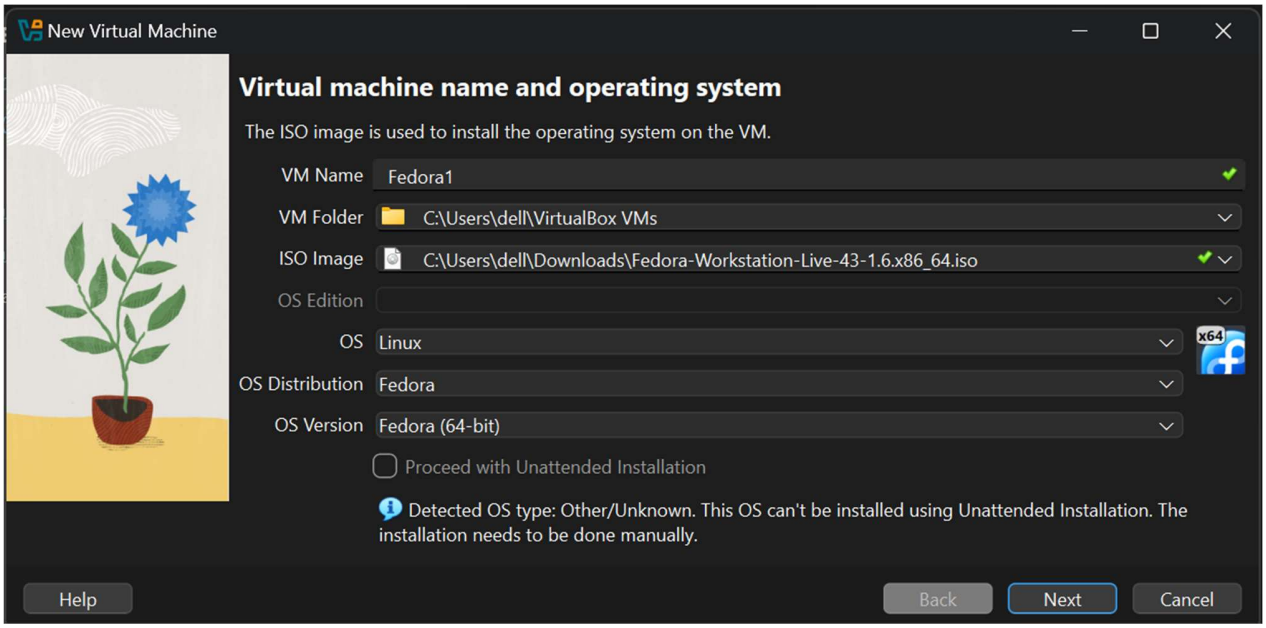

Рис. 2: имя машины

Указиваю размер основной памяти виртуальной машины - 2048 МБ и задаю 2 процессора:

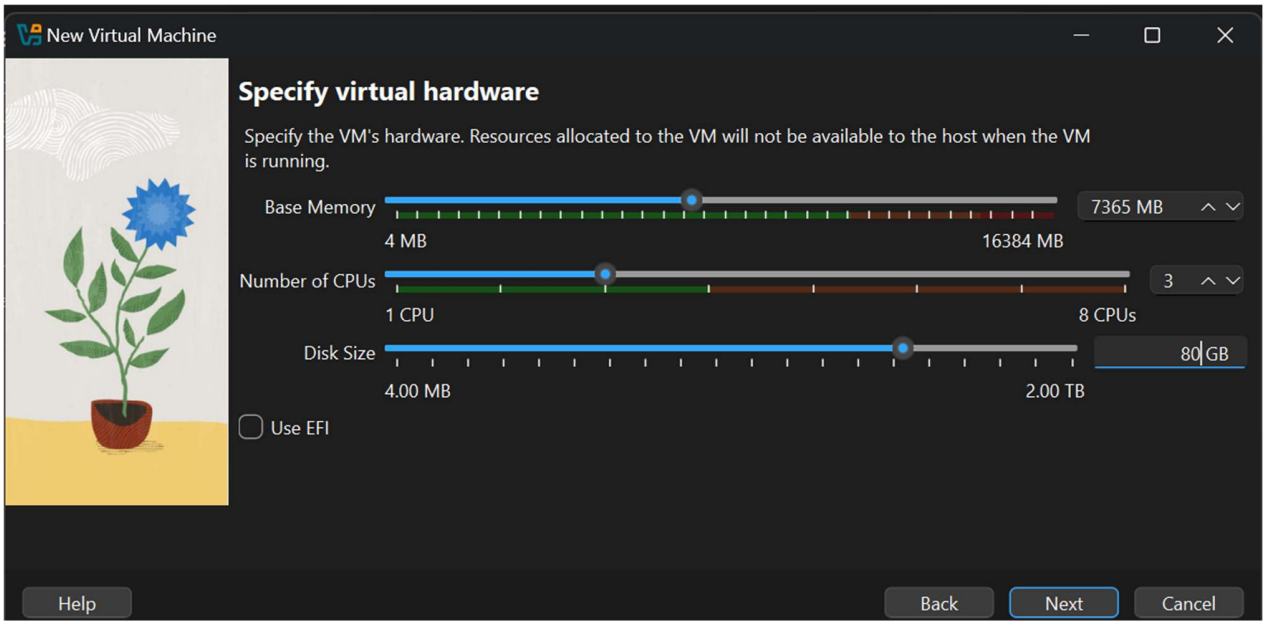

Рис. 3: размер основной памяти

Задаю размер диска — 80 ГБ:

Рис. 4: размер диска

Задаю машину видеопамять 128МБ и запускаю её:

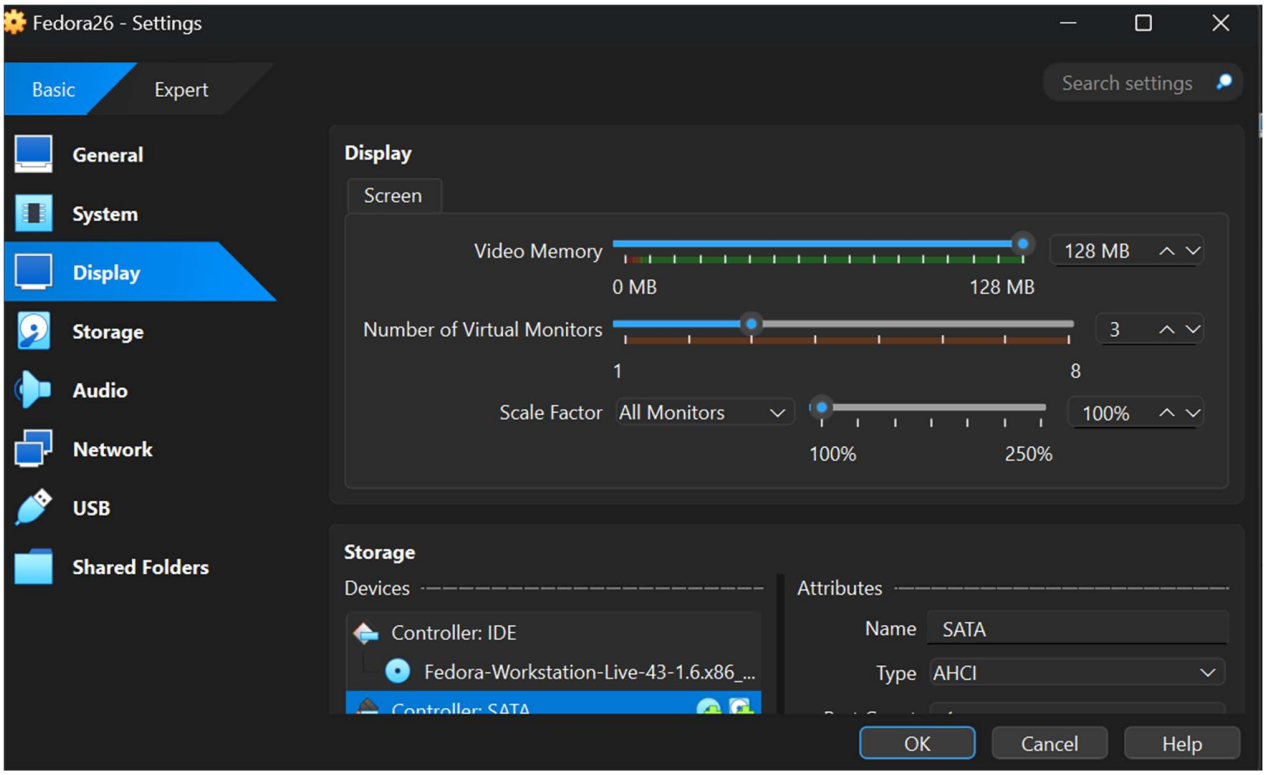

Рис. 5: видеопамять

3.2 Установка операционной системы

Появился интерфейс начальной конфигурации. Нажимаю Enter для создания конфигурации по умолчанию и, чтобы выбрать в качестве модификатора клавишу Win. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. В терминале запускаю liveinst:

Рис. 6: liveinst

Выбераю язык интерфейса и перехожу к настройкам установки операционной системы:

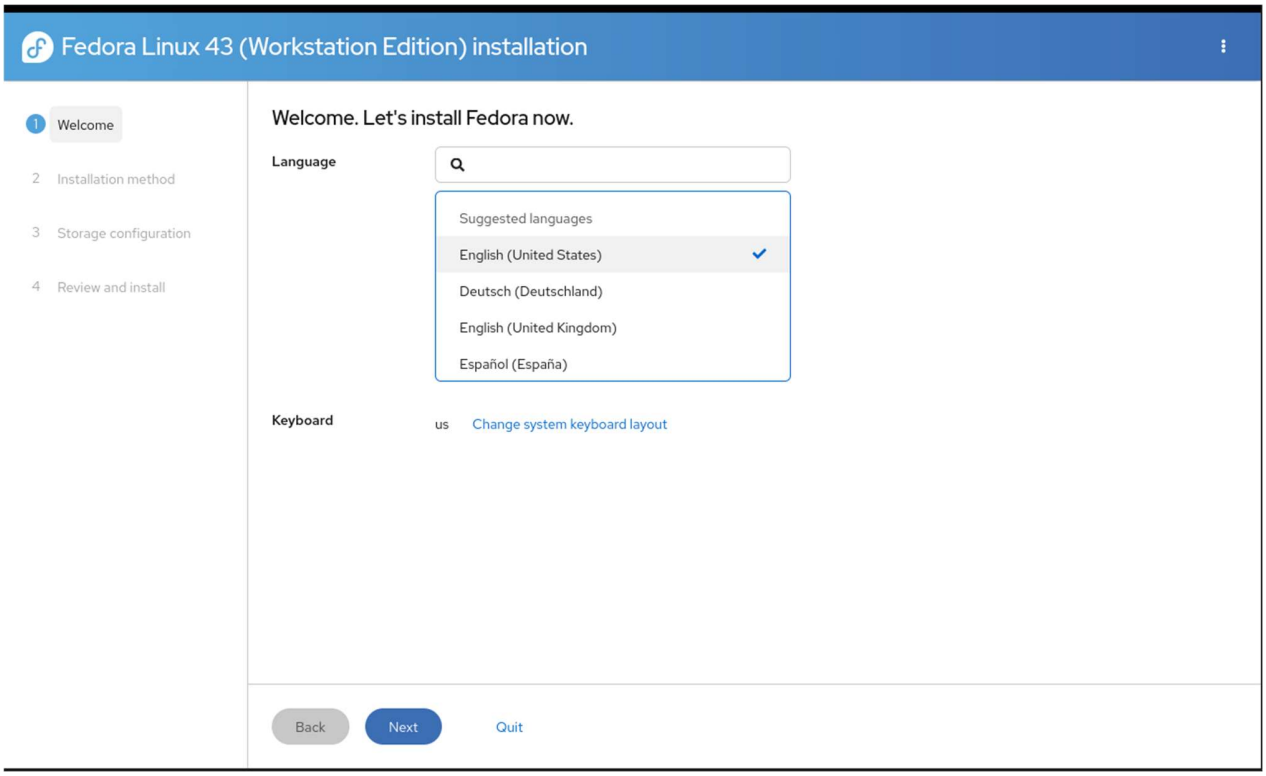

Рис. 7: Язык интерфейса

3.3 Установка драйверов для VirtualBox

После завершения установки операционной системы перезапускаю виртуальную машину. Далее вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Переключаюсь на роль супер-пользователя и обновляю все пакеты:

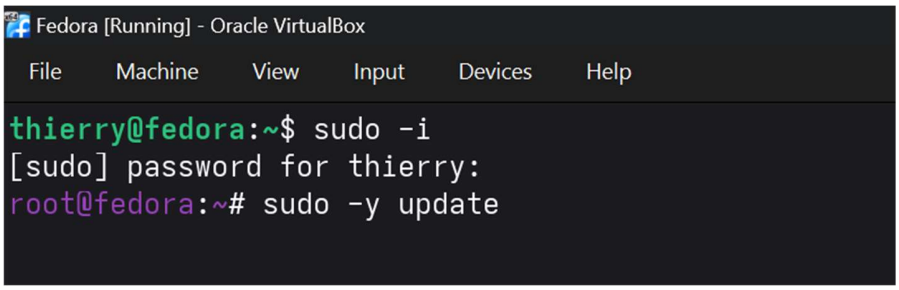

Рис. 10: Обновление

Устанавливаю программы для удобства работы в консоли:

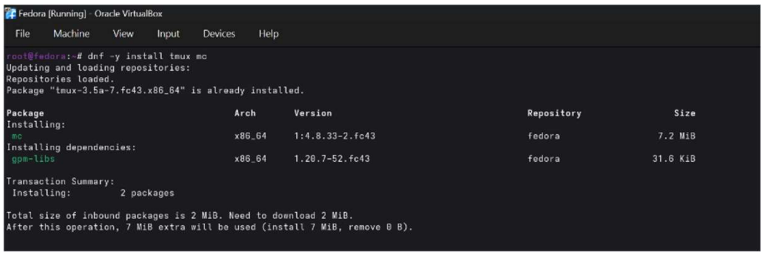

Рис. 11: tmux mx

Установливаю программного обеспечения для автоматического обновления:

Рис. 12: автоматическое обновление

Запускаю таймер:

Рис. 13: Запуск таймера

Я не буду рассматривать работу с системой безопасности SELinux, поэтому отключим его. В файле /etc/selinux/config заменяю значение SELINUX=enforcing на значение SELINUX=permissive. Перегрузаю виртуальную машину:

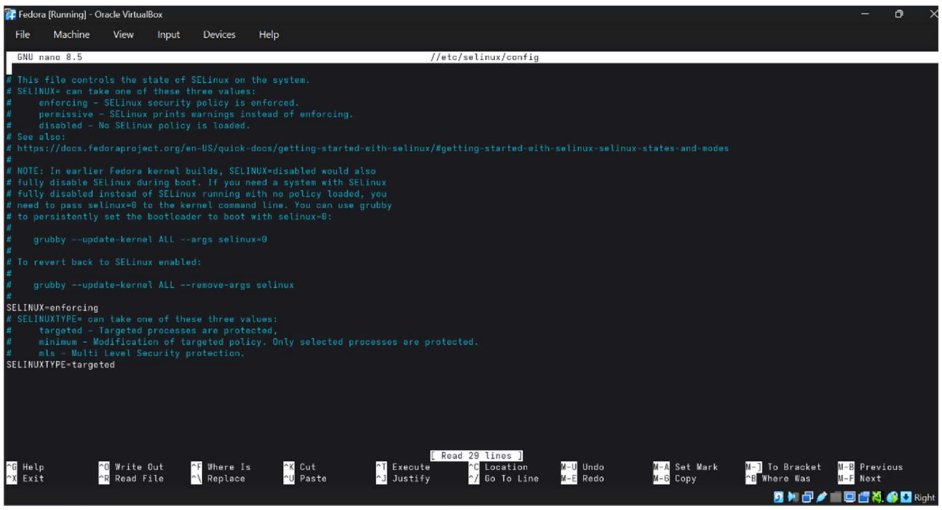

Рис. 14: Замена enforcing на permissive

Вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux,

переключаюсь на роль супер-пользователя используя sudo -i и установляю средства разработки:

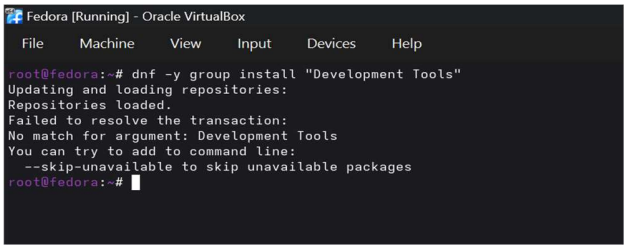

Рис. 15: Установке средства разработки

Установливаю пакет DKMS используя dnf -y install dkms. В меню виртуальной машины подключаю образ диска дополнений гостевой ОС. Подмонтирую диск mount /dev/sr0 /media

Рис. 16: Подмонтирование диска

Далее установливаю драйвера указав /media/VBoxLinuxAdditions.run и перегружаю виртуальную машину.

3.4 Настройка раскладки клавиатуры

Вхожу в ОС под заданной мной при установке учётной записью. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux. Создаю конфигурационный файл. Переключаюсь на роль супер-пользователя с помощью sudo -i и отредактирую конфигурационный файл /etc/X11/xorg.conf.d/00-keyboard.conf. После этого перегружаю машину:

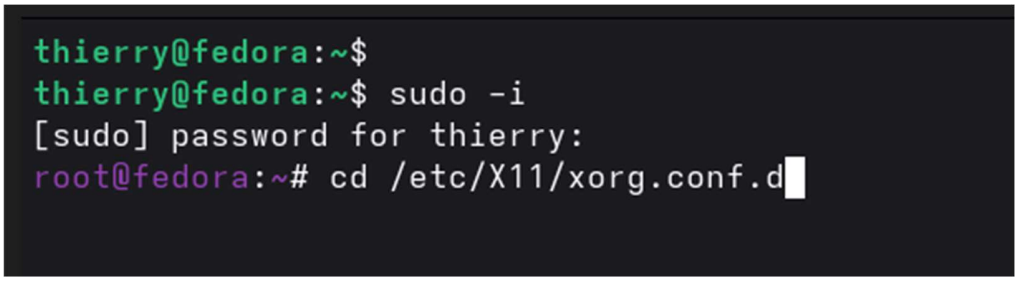

Рис. 17: отредактирование конфигурационного файла

3.5 Установка имени пользователя и названия хоста

Запукаю виртуальную машину и залогинуюсь. Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux. Переключаюсь на роль супер-пользователя. Создаю пользователя (вместо username указиваю мой логин в дисплейном классе) и задаю пароль для пользователя:

```
root@fedora:~# adduser -G wheel Micaca
root@fedora:~# passwd Micaca
New password:
```

Рис. 20: Создание пользователя

Проверяю, что имя хоста установлено верно:

```
root@fedora:~# hostnamectl
     Static hostname: Micaca
           Icon name: computer-vm
             Chassis: vm 🖴
          Machine ID: 9cfe8414aa5f4b6aaae3d48e37b8fb92
             Boot ID: 80d7df3169604181af21ea55ffed8a77
        Product UUID: bbed4d5f-e0dd-4944-86ad-49b0d76a9328
      Virtualization: oracle
    Operating System: Fedora Linux 43 (Workstation Edition)
         CPE OS Name: cpe:/o:fedoraproject:fedora:43
      OS Support End: Wed 2026-12-02
OS Support Remaining: 9month 1d
              Kernel: Linux 6.18.13-200.fc43.x86_64
        Architecture: x86-64
     Hardware Vendor: innotek GmbH
      Hardware Model: VirtualBox
     Hardware Serial: VirtualBox-5f4dedbb-dde0-4449-86ad-49b0d76a9328
    Hardware Version: 1.2
    Firmware Version: VirtualBox
       Firmware Date: Fri 2006-12-01
        Firmware Age: 19y 2month 4w 2d
root@fedora:~#
```

Рис. 21: Проверка

3.6 Установка программного обеспечения для создания документации

Нажимаю комбинацию Win+Enter для запуска терминала. Запускаю терминальный мультиплексор tmux и переключаюсь на роль супер-пользователя:

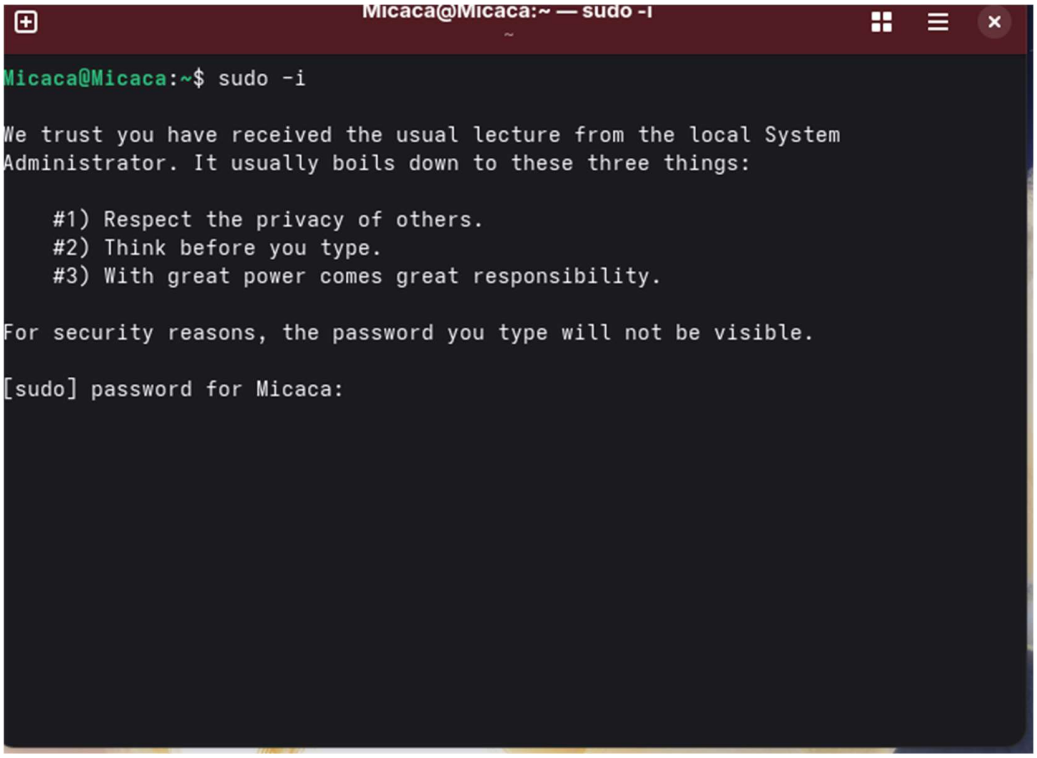

Рис. 22: Переключение на роль супер-пользователя

Установливаю pandoc с помощью менеджера пакетов:

Рис. 23: Установка pandoc

Установливаю TexLive с помощью менеджера пакетов:

Рис. 24: Установка TexLive

4 Выводы

При выполнении проделанной работы я приобретела практические навыки установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

5 Дополнительное задание

В окне терминала проанализирую последовательность загрузки системы, выполнив команду dmesg:

```
Micaca@Micaca:~$
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg
```

Рис. 25: Команда

```
ESOURCE_BUSY
[   17.802845] 16:28:16.608982 main     Error: Failed to become guest control master (#1): VERR_R
ESOURCE_BUSY
[   18.524056] rfkill: input handler disabled
[   22.312365] 16:28:55.169786 main     Error: Failed to become guest control master (#2): VERR_R
ESOURCE_BUSY
[   22.313262] 16:28:55.170705 main     Error: Giving up to become guest control master, disconne
cting
[   22.314224] 16:28:55.171668 main     Error: Service 'control' failed to initialize: VERR_RESOU
RCE_BUSY
[   22.314359] 16:28:55.171810 main     Session 0 is about to close ...
[   22.314413] 16:28:55.171866 main     Stopping all guest processes ...
[   22.314503] 16:28:55.171920 main     Closing all guest files ...
[   27.338689] 16:29:00.196190 main     VMSVGA DRM resizing client could not be stopped, rc=VERR_
FILE_LOCK_VIOLATION
[   27.338745] 16:29:00.196288 main     Ended.
[  114.293668] rfkill: input handler enabled
[  117.432027] rfkill: input handler disabled
[  119.529060] ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
[  119.531413] ISO 9660 Extensions: RRIP_1991A
[  222.078196] evm: overlay not supported
[  456.742504] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 1078319974 w
d_nsec: 1078319648
[ 2295.637468] clocksource: Long readout interval, skipping watchdog check: cs_nsec: 3804094915 w
d_nsec: 3804093739
```

Рис. 26: последовательность загрузки системы

С помощью grep (dmesg | grep -i “то, что ищем”), получаю: - Версию ядра Linux (Linux version).

```
Micaca@Micaca:~$
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg | grep -i "linux version"
[sudo] password for Micaca:
[    0.000000] Linux version 6.18.13-200.fc43.x86_64 (mockbuild@972620d6fc39480bba018bc03b08bafc)
 (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.fc43) #1 SMP PREEMPT_DYNA
MIC Thu Feb 19 19:54:01 UTC 2026
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 27: Linux version

- Частота процессора (Detected Mhz processor):

```
Micaca@Micaca:~$
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg | grep -i "processor"
[    0.000011] tsc: Detected 2304.006 MHz processor
[    0.289989] smpboot: Total of 2 processors activated (9216.02 BogoMIPS)
[    0.339182] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.339183] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 28: Processor

- Модель процессора (CPU0):

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg | grep -i "CPU0"
[    0.277133] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-10510U CPU @ 1.80GHz (family: 0x6, model: 0x8e
, stepping: 0xc)
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 29: CPU

- Объём доступной оперативной памяти (Memory available):

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg | grep -i "memory"
[    0.000000] DMI: Memory slots populated: 0/0
[    0.017735] ACPI: Reserving FACP table memory at [mem 0xdfff00f0-0xdfff01e3]
[    0.017736] ACPI: Reserving DSDT table memory at [mem 0xdfff02f0-0xdfff2642]
[    0.017737] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.017738] ACPI: Reserving FACS table memory at [mem 0xdfff0200-0xdfff023f]
[    0.017738] ACPI: Reserving APIC table memory at [mem 0xdfff0240-0xdfff029b]
[    0.017739] ACPI: Reserving SSDT table memory at [mem 0xdfff02a0-0xdfff02e4]
[    0.019528] Early memory node ranges
[    0.034516] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.034518] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x000fffff]
[    0.034520] PM: hibernation: Registered nosave memory: [mem 0xdfff0000-0xffffffff]
[    0.173113] Freeing SMP alternatives memory: 56K
[    0.291972] Memory: 8238772K/8567352K available (22264K kernel code, 4563K rwdata, 17544K roda
ta, 5156K init, 6016K bss, 319632K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.292907] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.534609] Non-volatile memory driver v1.3
[    0.689053] Freeing initrd memory: 38444K
[    1.094177] Freeing unused decrypted memory: 2028K
[    1.096210] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 5156K
[    1.098397] Freeing unused kernel image (text/rodata gap) memory: 260K
[    1.100098] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 888K
[    2.919706] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Legacy memory limits: VRAM = 93184 KiB, FIFO = 2048 KiB
, surface = 431104 KiB
[    2.919714] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] Maximum display memory size is 93184 KiB
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 30: Memory

- Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected):

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg | grep -i "hypervisor"
[    0.000000] Hypervisor detected: KVM
[    0.166727] SRBDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[    0.166727] GDS: Unknown: Dependent on hypervisor status
[    2.918810] vmwgfx 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* vmwgfx seems to be running on an unsupported hy
pervisor.
Micaca@Micaca:~$
```

Рис. 31: Hypervisor

- Последовательность монтирования файловых систем:

```
Micaca@Micaca:~$ sudo dmesg | grep -i "mount"
[    0.173748] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    0.173758] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[    2.845591] BTRFS: device label fedora devid 1 transid 465 /dev/sda3 (8:3) scanned by mount (3
56)
[    2.849158] BTRFS info (device sda3): first mount of filesystem 8672d4ed-87b0-4791-a823-1f6db1
6b817e
[    5.344390] systemd[1]: Set up automount proc-sys-fs-binfmt_misc.automount - Arbitrary Executa
ble File Formats File System Automount Point.
[    5.380182] systemd[1]: Mounting dev-hugepages.mount - Huge Pages File System...
[    5.385952] systemd[1]: Mounting dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System...
[    5.388280] systemd[1]: Mounting sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System...
[    5.400160] systemd[1]: Mounting sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System...
[    5.401262] systemd[1]: fips-crypto-policy-overlay.service - Bind-mount FIPS crypto-policy in
FIPS mode skipped, unmet condition check ConditionKernelCommandLine=fips=1
[    5.437193] systemd[1]: Mounting sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System...
[    5.483378] systemd[1]: Starting systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Sys
tems...
[    5.598144] systemd[1]: Mounted dev-hugepages.mount - Huge Pages File System.
[    5.598459] systemd[1]: Mounted dev-mqueue.mount - POSIX Message Queue File System.
[    5.604351] systemd[1]: Mounted sys-kernel-debug.mount - Kernel Debug File System.
[    5.605661] systemd[1]: Mounted sys-kernel-tracing.mount - Kernel Trace File System.
[    5.612101] systemd[1]: Mounted sys-fs-fuse-connections.mount - FUSE Control File System.
[    5.616855] systemd[1]: Finished systemd-remount-fs.service - Remount Root and Kernel File Sys
```

Рис. 32: Mount

6 Контрольные вопросы (ответы)

1. Учетная запись содержит необходимые для идентификации пользователя при подключении к системе данные, а так же информацию для авторизации и учета: системного имени (user name) (оно может содержать только латинские буквы и знак нижнее подчеркивание, еще оно должно быть уникальным), идентификатор пользователя (UID) (уникальный идентификатор пользователя в системе, целое положительное число), идентификатор группы (CID) (группа, к к-рой относится пользователь. Она, как минимум, одна, по умолчанию - одна), полное имя (full name) (Могут быть ФИО), домашний каталог (home directory) (каталог, в к-рый попадает пользователь после входа в систему и в к-ром хранятся его данные), начальная оболочка (login shell) (командная оболочка, к-рая запускается при входе в систему).

2. Для получения справки по команде: –help, для перемещения по файловой системе - cd, для просмотра содержимого каталога - ls, для определения объёма каталога - du , для создания / удаления каталогов - mkdir/rmdir, для создания / удаления файлов - touch/rm, для задания определённых прав на файл / каталог - chmod, для просмотра истории команд - history

3. Файловая система - это порядок, определяющий способ организации и хранения и именования данных на различных носителях информации. Примеры: FAT32 представляет собой пространство, разделенное на три части: олна область для служебных структур, форма указателей в виде таблиц и зона для хранения самих файлов. ext3/ext4 - журналируемая файловая система, используемая в основном в ОС с ядром Linux.

4. С помощью df в терминале. Это утилита, которая показывает список всех файловых систем по именам устройств, сообщает их размер и данные о памяти. Также посмотреть подмонтированные файловые системы можно с помощью утилиты mount.

5. Чтобы удалить зависший процесс, вначале мы должны узнать, какой у него id: используем команду ps. Далее в терминале вводим команду kill < id процесса >. Или можно использовать утилиту killall, что “убьет” все процессы, которые есть в данный момент, для этого не нужно знать id процесса.

Список литературы

1. Архитектура ЭВМ

2. Dash, P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox / P. Dash. – Packt Publishing Ltd, 2013. – 86 сс.

3. Colvin, H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. VirtualBox / H. Colvin. – CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. – 70 сс.

4. Vugt, S. van. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide : Red Hat Enterprise Linux 7 (EX200 and EX300) : Certification Guide. Red Hat RHCSA/RHCE 7 cert guide / S. van Vugt. – Pearson IT Certification, 2016. – 1008 сс.

5. Робачевский, А. Операционная система UNIX / А. Робачевский, С. Немнюгин, О. Стесик. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2010. – 656 сс.

6. Немет, Э. Unix и Linux: руководство системного администратора. Unix и Linux / Э. Немет, Г. Снайдер, Т.Р. Хейн, Б. Уэйли. – 4-е изд. – Вильямс, 2014. – 1312 сс.

7. Колисниченко, Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux : Системный администратор / Д.Н. Колисниченко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2011. – 544 сс.

8. Robbins, A. Bash Pocket Reference / A. Robbins. – O'Reilly Media, 2016. – 156 сс.